

4. Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu.

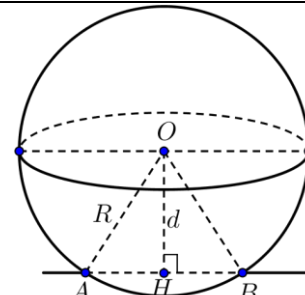
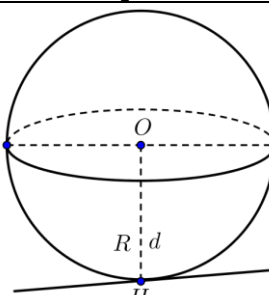
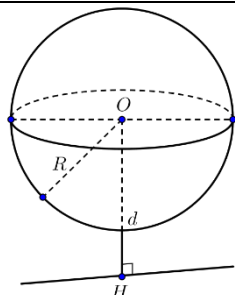
Cho mặt cầu $S(O; R)$ và một đường thẳng Δ . Gọi H là hình chiếu của O trên đường thẳng Δ và $d = OH$ là khoảng cách từ tâm O của mặt cầu đến Δ .

Khi đó:

① Nếu $d > R \Leftrightarrow \Delta$ không cắt mặt cầu $S(O; R)$.

② Nếu $d < R \Leftrightarrow \Delta$ cắt mặt cầu $S(O; R)$ tại hai điểm phân biệt.

③ Nếu $d = R \Leftrightarrow \Delta$ và mặt cầu tiếp xúc nhau (tại một điểm duy nhất).



Do đó: điều kiện cần và đủ để Δ tiếp xúc với mặt cầu là $d = d(O, \Delta) = R$.

5. Định lý.

Nếu điểm A nằm ngoài mặt cầu $S(O; R)$ thì:

- ☞ Qua A có vô số tiếp tuyến với mặt cầu $S(O; R)$.
- ☞ Độ dài đoạn thẳng nối A với các tiếp điểm đều bằng nhau.
- ☞ Tập hợp các điểm này là một đường tròn nằm trên mặt cầu $S(O; R)$.

6. Diện tích - Thể tích.

Diện tích mặt cầu: $S_c = 4\pi R^2$.

Thể tích khối cầu: $V_c = \frac{4}{3}\pi R^3$

7. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện.

Trục đa giác đáy (Trục đáy):

Đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.

Bất kì một điểm nào nằm trên trục của đa giác thì cách đều các đỉnh của đa giác đó.

Đường trung trực của đoạn thẳng:

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

Bất kì một điểm nào nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

Mặt trung trực của đoạn thẳng:

Mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

Bất kì một điểm nào nằm trên mặt trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.

8. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp:

Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp:

Là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

Hay nói cách khác, nó chính là giao điểm I của trục đường tròn ngoại tiếp mặt phẳng đáy và mặt phẳng trung trực của một cạnh bên hình chóp.

Bán kính:

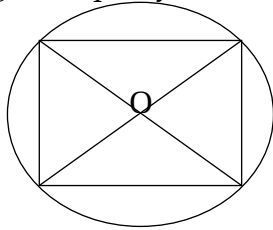
Là khoảng cách từ I đến các đỉnh của hình chóp.

9. Mặt cầu ngoại tiếp đa diện:

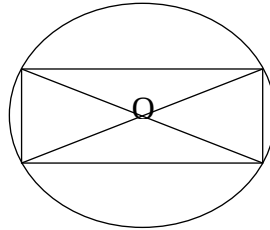
9.1. Kỹ thuật xác định đường tròn ngoại tiếp đa giác:

↪ Khi xác định tâm mặt cầu, ta cần xác định trục của mặt phẳng đáy.

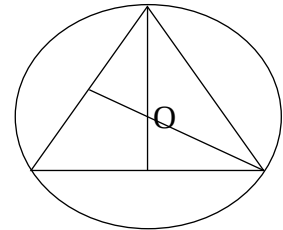
Trục đáy là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp đáy.



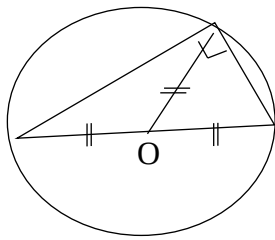
Hình vuông: O là giao điểm 2 đường chéo.



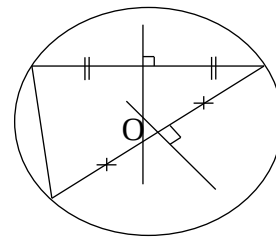
Hình chữ nhật: O là giao điểm của hai đường chéo.



Δ đều: O là giao điểm của 2 đường trung tuyến (trọng tâm).



Δ vuông: O là trung điểm của cạnh huyền.



Δ thường: O là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh Δ .

9.2. Kỹ năng xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy

↪ **Định nghĩa:**

Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với mặt phẳng đáy.

↪ **Tính chất:**

$\forall M \in \Delta: MA = MB = MC$. Suy ra:

$MA = MB = MC \Leftrightarrow M \in \Delta$.

❖ **Bước 1:**

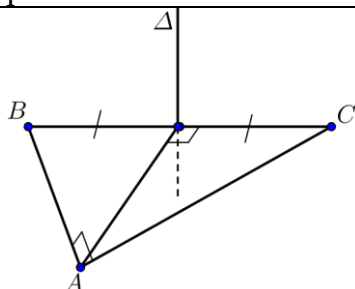
Xác định tâm H của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

❖ **Bước 2:**

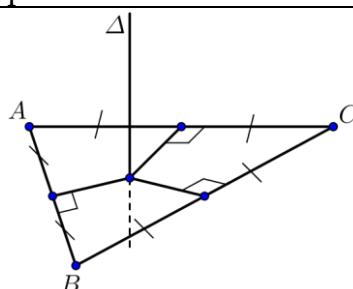
Qua H dựng Δ vuông góc với mặt phẳng đáy.

↪ **Một số trường hợp đặc biệt:**

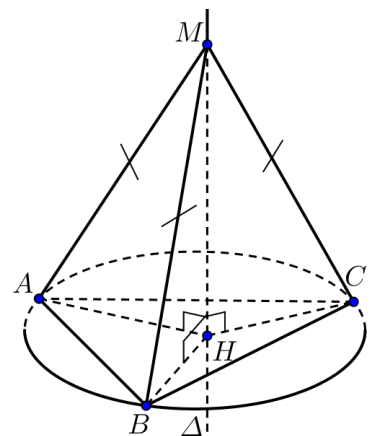
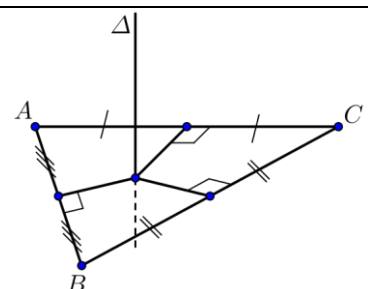
ΔABC vuông tại A ,
có H là trung điểm BC .
→ Khi đó trục đường tròn ngoại tiếp ΔABC là Δ qua H .



Δ đều ABC ,
có H là trọng tâm ΔABC .
→ Khi đó trục đường tròn ngoại tiếp ΔABC là Δ qua H .

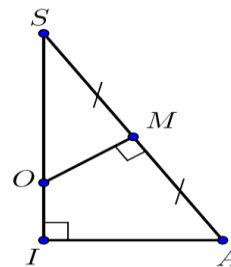


Δ thường ABC , gọi H là giao điểm của 3 đường trung trực.
→ Khi đó trục đường tròn ngoại tiếp ΔABC là Δ qua H .



9.3. Kỹ năng tam giác đồng dạng:

$$\Rightarrow \triangle SMO \text{ đồng dạng với } \triangle SIA \Rightarrow \frac{SO}{SA} = \frac{SM}{SI}.$$



9.4. Nhận xét quan trọng:

$$\Rightarrow \exists M, S: \begin{cases} MA = MB = MC \\ SA = SB = SC \end{cases} \Rightarrow SM \text{ là trục đường tròn ngoại tiếp } \triangle ABC$$

9.5. Kỹ thuật xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Cho hình chóp $S.A_1A_2...A_n$ (thỏa mãn điều kiện tồn tại mặt cầu ngoại tiếp).

Thông thường, để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ta thực hiện theo hai bước:

❖ Bước 1:

Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

Dựng Δ : trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

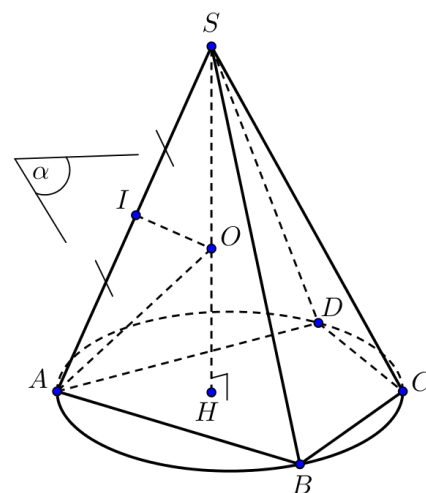
❖ Bước 2:

Lập mặt phẳng trung trực (α) của một cạnh bên.

Lúc đó:

– Tâm O của mặt cầu: $\Delta \cap (\alpha) = \{O\}$

– Bán kính: $R = SA (= SO)$. Tùy vào từng trường hợp.



9.2. Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện:

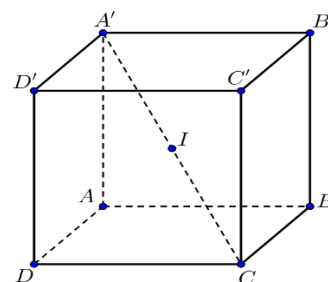
1. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương:

→ Tâm:

⇒ Tâm là I , là trung điểm của AC' .

→ Bán kính:

$$\Rightarrow \text{Bán kính: } R = \frac{AC'}{2}.$$



2. Hình lăng trụ đứng có đáy nội tiếp đường tròn:

Xét hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó có 2 đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$ nội tiếp đường tròn (O) và (O') .

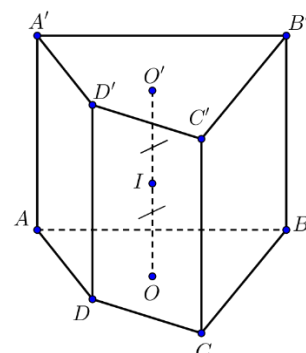
Lúc đó, mặt cầu nội tiếp hình lăng trụ đứng có:

→ Tâm:

⇒ I với I là trung điểm của OO' .

→ Bán kính:

$$\Rightarrow \text{Bán kính: } R = IA' = IA = IB = IB' = \dots$$



3. Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông:

Chóp $S.ABC$ có $SAC = SBC = 90^\circ$.

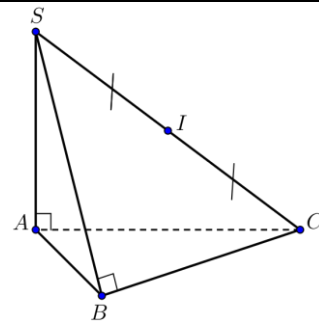
Lúc đó, mặt cầu nội tiếp chóp có:

→ **Tâm:**

⇒ I là trung điểm của SC .

→ **Bán kính:**

$$\Rightarrow \text{Bán kính: } R = \frac{SC}{2} = IA = IB = IC.$$



Chóp $S.ABCD$ có $SAC = SBC = SDC = 90^\circ$.

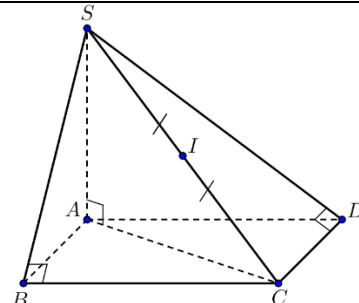
Lúc đó, mặt cầu nội tiếp chóp có:

→ **Tâm:**

⇒ I là trung điểm của SC .

→ **Bán kính:**

$$\Rightarrow \text{Bán kính: } R = \frac{SC}{2} = IA = IB = IC = ID.$$



4. Hình chóp đều:

Cho hình chóp đều $S.ABC\dots$

→ **Tâm:**

⇒ Gọi O là tâm của đáy ⇒ SO là trục của đáy.

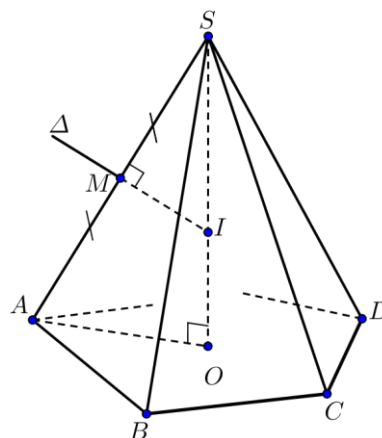
⇒ Trong (SAO) , ta vẽ đường trung trực của cạnh

SA là $\Delta \cap SA = M$ và $\Delta \cap SO = I$

⇒ I là tâm mặt cầu

→ **Bán kính:** $\triangle SMI \sim \triangle SOA \Rightarrow \frac{SM}{SO} = \frac{SI}{SA}$

$$\Rightarrow \text{Bán kính: } R = IS = \frac{SM \cdot SA}{SO} = \frac{SA^2}{2SO} = IA = IB = \dots$$



5. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy:

Cho hình chóp $S.ABC\dots$ có cạnh bên

$SA \perp (ABC\dots)$ và đáy $ABC\dots$ nội tiếp được trong

đường tròn tâm O .

→ **Tâm:**

⇒ Từ tâm O ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường thẳng d vuông góc với $(ABC\dots)$ tại O .

⇒ Trong $(d; SA)$, dựng đường trung trực Δ của

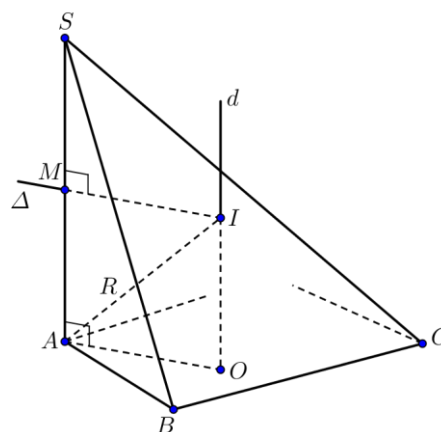
cạnh SA là $\Delta \cap SA = M$ và $\Delta \cap d = I$

⇒ I là tâm mặt cầu

→ **Bán kính:**

⇒ Ta có: $MIOA$ là hình chữ nhật.

$$\Rightarrow \text{Xét } \triangle MAI \text{ vuông tại } M \text{ có: } R = AI = \sqrt{MI^2 + MA^2} = \sqrt{AO^2 + \left(\frac{SA}{2}\right)^2}.$$



6. Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy:

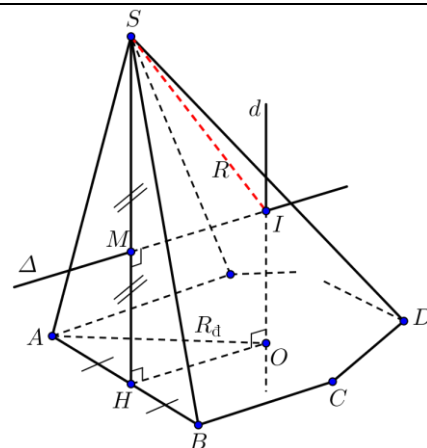
Cho hình chóp $S.ABC\dots$ có mặt bên $(SAB) \perp (ABC\dots)$ và đáy $ABC\dots$ nội tiếp được trong đường tròn tâm O .

→ **Tâm:**

⇒ Từ tâm O ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường thẳng d vuông góc với $(ABC\dots)$ tại O .

⇒ Trong $(d; SH)$, dựng đường trung trực Δ của cạnh SH là $\Delta \cap SH = M$ và $\Delta \cap d = I$

⇒ I là tâm mặt cầu.



→ **Bán kính:**

⇒ Xét $\triangle SMI$ vuông tại M có: $R = SI = \sqrt{SM^2 + MI^2} = \sqrt{R_b^2 + HO^2} \quad (*)$.

⇒ Xét $\triangle AHO$ vuông tại H có: $HO = \sqrt{AO^2 - AH^2} = \sqrt{R_d^2 - \left(\frac{1}{2}AB\right)^2} \quad (**)$

⇒ Từ $(*)$ & $(**)$ → $R = \sqrt{R_b^2 + R_d^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2}$

7. Hình chóp khác:

→ **Tâm:**

⇒ Dựng trục Δ của đáy.

⇒ Dựng mặt phẳng trung trực (α) của một cạnh bên bất kì.

⇒ $\Delta \cap (\alpha) = I \rightarrow I$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

⇒ I là tâm mặt cầu

→ **Bán kính:**

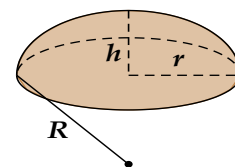
⇒ khoảng cách từ I đến các đỉnh của hình chóp.

10. Tổng hợp các công thức đặc biệt về khối tròn xoay:

1. **Chỏm cầu:**

$$S_{xq} = 2\pi Rh = \pi(r^2 + h^2)$$

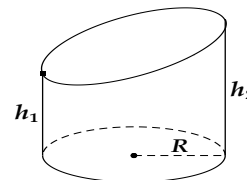
$$V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = \frac{\pi h}{6} (h^2 + 3r^2)$$



2. **Hình trụ cụt:**

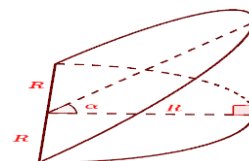
$$S_{xq} = \pi R(h_1 + h_2)$$

$$V = \pi R^2 \left(\frac{h_1 + h_2}{2} \right)$$



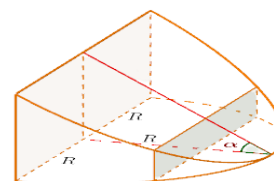
3. **Hình nêm loại 1:**

$$V = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha$$



4. **Hình nêm loại 2:**

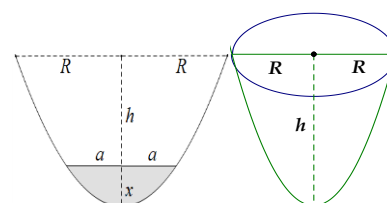
$$V = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) R^3 \tan \alpha$$



5. **Parabol bậc hai-Paraboloid tròn xoay:**

$$S_{parabol} = \frac{4}{3} Rh$$

$$V = \frac{1}{2} \pi R^2 h = \frac{1}{2} V_{tru}$$

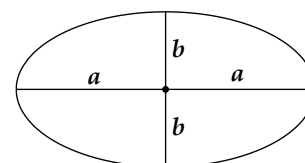


6. **Diện tích Elip và Thể tích khối tròn xoay sinh bởi Elip:**

$$S = \pi a.b$$

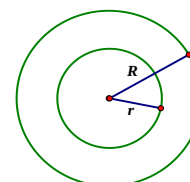
$$V_{xoay quanh 2b} = \frac{4}{3} \pi a^2 b$$

$$V_{xoay quanh 2a} = \frac{4}{3} \pi a b^2$$



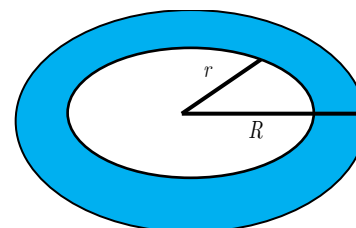
7. **Diện tích Elip và Thể tích khối tròn xoay sinh bởi Elip:**

$$S = \pi(R^2 - r^2)$$



8. **Diện tích Elip và Thể tích khối tròn xoay sinh bởi Elip:**

$$V = 2\pi^2 \left(\frac{R+r}{2} \right) \left(\frac{R-r}{2} \right)^2$$



11. Tổng hợp tính bán kính mặt cầu:

	Nội dung	Công thức
Loại 1	Đáy bất kỳ.	$R_{mc} = \sqrt{R_d^2 + \frac{h^2}{4}}$
	Cạnh bên $SA \perp (đáy)$. $\triangle ABC$ vuông tại B .	$R = \frac{SC}{2}$
	$\triangle ABC$ vuông tại C .	$R = \frac{SB}{2}$
Loại 2	Chóp đều.	$R = \frac{SA^2}{2 \cdot SO}$
Loại 3	Mặt bên vuông góc với đáy.	$R = \sqrt{R_b^2 + R_d^2 - \frac{AB^2}{4}}$
Loại 4	Ngoại tiếp khối lăng trụ đứng và đáy nội tiếp đường tròn.	$R_{mc} = \sqrt{R_d^2 + \frac{h^2}{4}}$
Loại 5	Ngoại tiếp khối hộp chữ nhật dài; rộng; cao lần lượt $a; b; c$.	$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$
Loại 6	Nội tiếp hình lập phương cạnh a .	$R = \frac{a}{2}$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 3.1. Tính bán kính khối cầu cơ bản

☑ Trường hợp đơn giản, áp dụng công thức đã có.

* Diện tích mặt cầu: $S_C = 4\pi R^2$.

* Thể tích khối cầu: $V_C = \frac{4}{3}\pi R^3$.

➤ Dạng 3.2. Tính diện tích mặt cầu - thể tích khối cầu

☑ Trường hợp đơn giản, áp dụng công thức đã có.

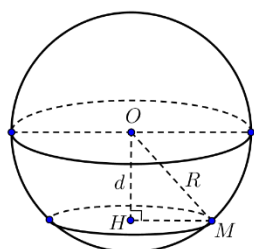
→ Diện tích mặt cầu: $S_C = 4\pi R^2$.

→ Thể tích khối cầu: $V_C = \frac{4}{3}\pi R^3$.

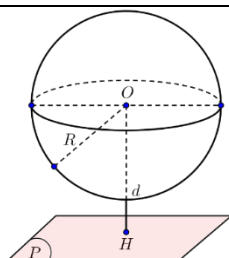
➤ Dạng 3.3. Thiết diện

➔ Cho mặt cầu $S(O; R)$ và một (P) . Gọi d là khoảng cách từ tâm O của mặt cầu đến (P) và H là hình chiếu của O trên $(P) \Rightarrow d = OH$.

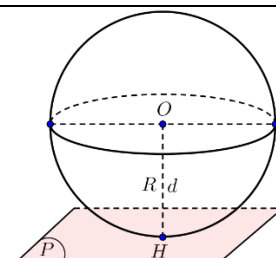
① Nếu $d < R \Leftrightarrow (P) \cap S(O; R)$ theo giao tuyến là đường tròn trên (P) tâm H , bán kính $r = HM = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{R^2 - OH^2}$.



② Nếu $d > R \Leftrightarrow (P)$ không cắt mặt cầu $S(O; R)$.



③ Nếu $d = R \Leftrightarrow (P)$ có một điểm chung duy nhất. Ta nói mặt cầu $S(O; R)$ tiếp xúc (P) .



Do đó, điều kiện cần và đủ để (P) tiếp xúc với mặt cầu $S(O; R)$ là $d(O, (P)) = R$.

Dạng 3.5. Nội - ngoại tiếp

→ Tóm tắt các dạng bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện.

	Nội dung		Công thức
Loại 1	Cạnh bên $SA \perp (đáy)$.	Đáy bất kỳ.	$R_{mc} = \sqrt{R_d^2 + \frac{h^2}{4}}$
		$\triangle ABC$ vuông tại B .	$R = \frac{SC}{2}$
		$\triangle ABC$ vuông tại C .	$R = \frac{SB}{2}$
Loại 2	Chóp đều.		$R = \frac{SA^2}{2.SO}$
Loại 3	Mặt bên vuông góc với đáy.		$R = \sqrt{R_b^2 + R_d^2 - \frac{AB^2}{4}}$
Loại 4	Ngoại tiếp khối lăng trụ đứng và đáy nội tiếp đường tròn.		$R_{mc} = \sqrt{R_d^2 + \frac{h^2}{4}}$
Loại 5	Ngoại tiếp khối hộp chữ nhật dài; rộng; cao lần lượt $a; b; c$.		$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$
Loại 6	Nội tiếp hình lập phương cạnh a .		$R = \frac{a}{2}$

Dạng 3.6. Min - max liên quan khối nón

☑ Xây dựng công thức cần tìm min - max.

☑ Dùng các cách dưới đây để tìm min - max.

	Dạng	Dấu "=" xảy ra khi
BĐT Bunyakovsky	$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
	$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$
BĐT AM - GM	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a = b$
	$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (n \geq 1)$	$a_1 = a_2 = \dots = a_n$
Khảo sát hàm số trên khoảng xác định	Tính đạo hàm rồi lập BBT, từ đó kết luận theo yêu cầu bài toán.	
Đánh giá lượng giác	$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin(AB; AC)$. Khi đó, để $[S_{ABC}]_{\max}$ $\Leftrightarrow [\sin(AB; AC)]_{\max} \Leftrightarrow \sin(AB; AC) = 1 \Leftrightarrow (AB; AC) = 90^\circ \Leftrightarrow AB \perp AC$	

Hình học

Chủ đề 01

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

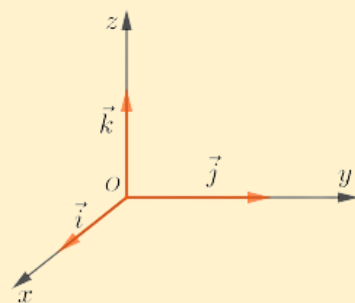


Định nghĩa:

Trong không gian $Oxyz$, trục $Ox; Oy; Oz$ đôi một vuông góc với nhau như hình. Các vectơ đơn vị trên từng trục $Ox; Oy; Oz$

lần lượt là $\vec{i} = (1; 0; 0); \vec{j} = (0; 1; 0); \vec{k} = (0; 0; 1)$.

→ Nếu $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ thì $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.



1. Vectơ

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

(1) Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$

(2) Cộng – Trừ vectơ: $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$.

(3) Tích của một số với vectơ: $k.\vec{a} \pm \vec{b} = (k.a_1; k.a_2; k.a_3)$.

(4) Độ dài vectơ $\vec{a}$: $|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$.

(5) Tích vô hướng hai vectơ: $\begin{cases} \vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a};\vec{b}) \\ \vec{a}.\vec{b} = a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3 \end{cases}$

→ Góc giữa 2 vectơ: $\cos(\vec{a};\vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|} = \frac{a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3}{\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2} \cdot \sqrt{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2}}$.

Chú ý: Khi $\vec{a}.\vec{b} > 0$ thì $\cos(\vec{a};\vec{b}) > 0 \Rightarrow (\vec{a};\vec{b})$ là góc nhọn,

Ngược lại nếu $\vec{a}.\vec{b} < 0$ thì $\cos(\vec{a};\vec{b}) < 0 \Rightarrow (\vec{a};\vec{b})$ là góc tù.

(6) Vectơ $\vec{a}$ vuông góc vectơ $\vec{b}$: $\vec{a}.\vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3 = 0$

(7) Vectơ $\vec{a}$ cùng phương vectơ $\vec{b}$: $[\vec{a};\vec{b}] = \vec{0}$ hoặc $\vec{a} = k.\vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = k.b_1 \\ a_2 = k.b_2 \\ a_3 = k.b_3 \end{cases}$

(8) Vectơ $\vec{a}; \vec{b}; \vec{c}$ đồng phẳng: $[\vec{a};\vec{b}].\vec{c} = 0$.

(9) ABCD là hình bình hành $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

(10) Tích có hướng của hai vectơ $[\vec{a}; \vec{b}] = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} ; -\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$

Qui tắc: Che từ trước ra sau – ở giữa đổi dấu

Hoặc $[\vec{a}; \vec{b}] = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}; \vec{b})$

(11) Diện tích tam giác ABC $S_{ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}; \vec{AC}]|$

(12) Thể tích tứ diện $ABCD$ $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\vec{AB}; \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$

(13) Thể tích hộp $ABCD.A'B'C'D'$ $V_{ABCD.A'B'C'D'} = |[\vec{AB}; \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$

2. Điểm

Xét hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ ta có:

(1) Tọa độ vectơ $\vec{AB}$: $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

(2) Độ dài vectơ $\vec{AB}$: $|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

(3) M thuộc các trục tọa độ:
$$\begin{aligned} M \in Ox &\rightarrow M(x; 0; 0) \\ M \in Oy &\rightarrow M(0; y; 0) \\ M \in Oz &\rightarrow M(0; 0; z) \end{aligned}$$

Cách nhớ: Thuộc cái gì $\rightarrow$ cái đó có.

(4) M thuộc các mặt phẳng tọa độ:
$$\begin{aligned} M \in (Oxy) &\rightarrow M(x; y; 0) \\ M \in (Oxz) &\rightarrow M(x; 0; z) \\ M \in (Oyz) &\rightarrow M(0; y; z) \end{aligned}$$

Cách nhớ: Thuộc cái gì $\rightarrow$ cái đó có.

(5) I là trung điểm AB : $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$

$\rightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$

(6) G là trọng tâm $\triangle ABC$: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$

$\rightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$

(7) G là trọng tâm chóp $ABCD$: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right)$

$\rightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}$

(8) Nếu điểm M chia đoạn AB theo tỉ số k ($\vec{MA} = k \cdot \vec{MB}$) thì ta có:

$$\begin{cases} x_A - x_M = k(x_B - x_M) \\ y_A - y_M = k(y_B - y_M) \\ z_A - z_M = k(z_B - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_A - k \cdot x_B}{1 - k} \\ y_M = \frac{y_A - k \cdot y_B}{1 - k} \\ z_M = \frac{z_A - k \cdot z_B}{1 - k} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{x_A - k \cdot x_B}{1 - k}; \frac{y_A - k \cdot y_B}{1 - k}; \frac{z_A - k \cdot z_B}{1 - k}\right) \text{ với } k \neq 1.$$

(9) Ứng dụng tâm tỉ cự của n điểm:



Cực trị độ dài vecto:

Cho n điểm $A_1; A_2; \dots; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; \dots; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n \neq 0$ và đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) . Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) , sao cho $|k_1 \cdot \overrightarrow{MA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{MA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{MA_n}|$ nhỏ nhất.

Hướng giải quyết:

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{IA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$.

Bước 2: Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$|k_1 \cdot \overrightarrow{MA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{MA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{MA_n}| = |(k_1 + k_2 + \dots + k_n) \overrightarrow{MI}| = |k| |\overrightarrow{MI}|$$

Bước 3: Tìm độ dài nhỏ nhất của các vecto đã cho xảy ra khi M xảy ra ở vị trí nào?



Ví dụ 1.

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;1); B(3;1;0)$ và mặt phẳng (P) . Tìm M trên mặt phẳng (P) để $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

Gọi $I(x; y; z)$ là điểm thỏa $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

Để thỏa được điều này ta thấy I là trung điểm AB .

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + \underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})}_{=\vec{0}} = 2\overrightarrow{MI}.$$

$$\text{Khi đó } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MI}| = 2|\overrightarrow{MI}|.$$

Vậy $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow |\overrightarrow{MI}|$ nhỏ nhất

$\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên (P) .



Cực trị độ dài bình phương vecto:

Cho đa giác $A_1 A_2 \dots A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; \dots; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n > 0$. Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) , sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Hướng giải quyết:

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{IA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$.

Bước 2: Thấy rằng $MA_1^2 = |\overrightarrow{MA_1}|^2 = (\overrightarrow{MA_1})^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA_1})^2 = (\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_1}) + (\overrightarrow{IA_1})^2$

Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$$

$$= k_1 \left[(\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_1}) + (\overrightarrow{IA_1})^2 \right] + \dots + k_n \left[(\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_n}) + (\overrightarrow{IA_n})^2 \right]$$

$$= (k_1 + k_2 + \dots + k_n) MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + \dots + k_n \cdot IA_n^2) + \dots + 2\overrightarrow{MI} \left(\underbrace{k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n}}_{=\vec{0}} \right)$$

$$= (k_1 + k_2 + \dots + k_n)MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + \dots + k_n \cdot IA_n^2)$$

Bước 3: Do $k > 0$, để $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì ta xác định vị trí điểm M cần tìm.

► **Chú ý:** Cho đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; \dots; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n < 0$. Tìm điểm M trên d hoặc (P) , sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị lớn nhất. Ta cũng thực hiện tương tự.



Ví dụ 2.

Trong không gian $Oxyz$, tìm điểm M nằm trên mặt phẳng (P) chứa $\triangle ABC$ sao cho $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

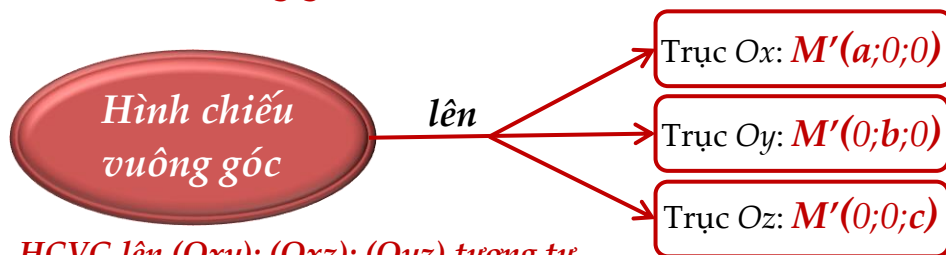
Gọi $I(x; y; z)$ là điểm thỏa $\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$

Với mọi điểm M ta có:

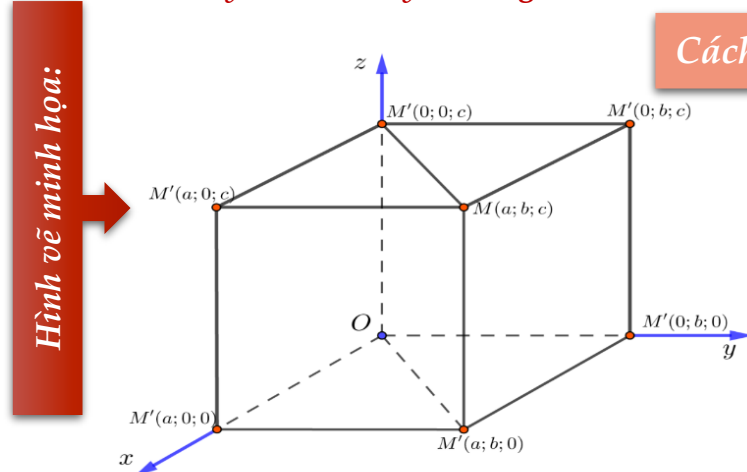
$$\begin{aligned} MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + 2(\vec{MI} + \vec{IB})^2 + 3(\vec{MI} + \vec{IC})^2 \\ &= \vec{MI}^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + \vec{IA}^2 + 2\vec{MI}^2 + 4\vec{MI} \cdot \vec{IB} + \vec{IB}^2 + 3\vec{MI}^2 + 6\vec{MI} \cdot \vec{IC} + \vec{IC}^2 \\ &= 6MI^2 + (IA^2 + 2IB^2 + 3IC^2) + 2\vec{MI} \cdot \underbrace{(\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC})}_{=\vec{0}} \\ &= 6MI^2 + (IA^2 + 2IB^2 + 3IC^2) \end{aligned}$$

Vậy $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI = 0$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow M \equiv I$

3. Hình chiếu vuông góc

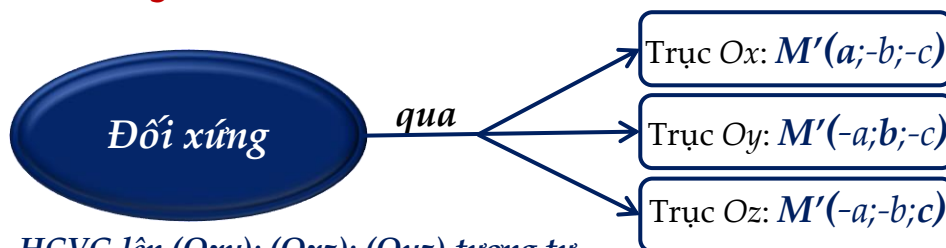


HCVG lên (Oxy); (Oxz); (Oyz) tương tự

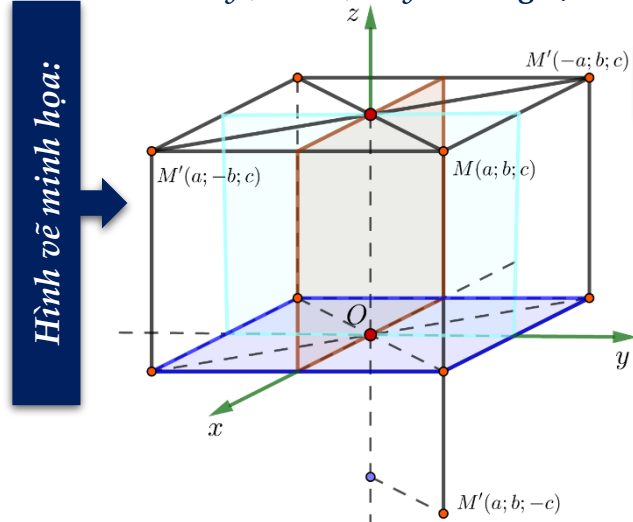


Cách nhớ: Chiếu lên cái gì cái đó có.

4. Đối xứng



HCVG lên (Oxy); (Oxz); (Oyz) tương tự



Cách nhớ: Đối xứng qua cái gì cái đó giữ. Còn lại đổi (tức thêm dấu trừ).

5. Góc

Góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$: $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$

→ Góc giữa:

(1) Hai đường thẳng $d_1; d_2$: $\dots\dots\dots |\cos(d_1; d_2)| = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$.

(2) Hai mặt phẳng $(\alpha_1); (\alpha_2)$: $\dots\dots\dots |\cos((\alpha_1); (\alpha_2))| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$.

(3) Đường thẳng d và mặt phẳng (α) : $\dots\dots\dots |\sin(d; (\alpha))| = \frac{|\vec{n}_{(\alpha)} \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{n}_{(\alpha)}| \cdot |\vec{u}_d|}$.

6. Khoảng cách

(1) Hai điểm $A; B$: $\dots\dots\dots |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

(2) Điểm M_0 và Δ : $\dots\dots\dots d(M_0; \Delta) = \frac{|\vec{u}; \overrightarrow{MM_0}|}{|\vec{u}|}$.

$\xrightarrow[\substack{\Delta' // \Delta \\ M_0 \in \Delta'}]{\Delta' // \Delta} d(\Delta'; \Delta) = d(M_0; \Delta)$

(3) Hai đường $\Delta_1; \Delta_2$ ($M \in \Delta_1; N \in \Delta_2$): $\dots\dots\dots d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|\vec{u}_1; \vec{u}_2 \cdot \overrightarrow{MN}|}{|\vec{u}_1; \vec{u}_2|}$.

$\xrightarrow[\substack{AB \& CD \\ \text{chéo nhau}}]{AB \& CD} d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|\vec{AB}; \vec{CD} \cdot \overrightarrow{BD}|}{|\vec{AB}; \vec{CD}|}$

(4) Điểm M_0 và mặt $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$: $\dots\dots\dots d(M_0; (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{|\vec{n}_{(\alpha)}|}$.

$\xrightarrow[\substack{\{\Delta // (\alpha) \\ M_0 \in \Delta\}}]{\substack{(\beta) // (\alpha) \\ M_0 \in (\beta)}} d(M_0; (\alpha)) = d((\beta); (\alpha)) = d(\Delta; (\alpha))$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 1.1. Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước

► Công thức liên quan thường dùng:

Cho ba điểm $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B), C(x_C; y_C; z_C)$

• Nếu $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ thì $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.

Khi đó $\vec{OM} = m_1\vec{i} + m_2\vec{j} + m_3\vec{k}$ thì $\vec{OM} = (m_1; m_2; m_3) \Rightarrow M(m_1; m_2; m_3)$.

Khi đó $\vec{MO} = m_1\vec{i} + m_2\vec{j} + m_3\vec{k}$ thì $\vec{MO} = (m_1; m_2; m_3) \Rightarrow M(-m_1; -m_2; -m_3)$.

(1) Tọa độ vectơ $\vec{AB}$: $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

(2) Độ dài vectơ $\vec{AB}$: $|\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

(3) M thuộc các trục tọa độ: $\begin{cases} M \in Ox \rightarrow M(x; 0; 0) \\ M \in Oy \rightarrow M(0; y; 0) \\ M \in Oz \rightarrow M(0; 0; z) \end{cases}$

Cách nhớ: Thuộc cái gì $\rightarrow$ cái đó có.

(4) M thuộc các mặt phẳng tọa độ: $\begin{cases} M \in (Oxy) \rightarrow M(x; y; 0) \\ M \in (Oxz) \rightarrow M(x; 0; z) \\ M \in (Oyz) \rightarrow M(0; y; z) \end{cases}$

Cách nhớ: Thuộc cái gì $\rightarrow$ cái đó có.

(5) I là trung điểm AB: $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$
 $\rightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$

(6) G là trọng tâm $\triangle ABC$: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$
 $\rightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$

(7) G là trọng tâm chóp ABCD: $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right)$
 $\rightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0} \Rightarrow \forall M: \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}$

(8) Nếu điểm M chia đoạn AB theo tỉ số k ($\vec{MA} = k\vec{MB}$) thì ta có:

$$\begin{cases} x_A - x_M = k(x_B - x_M) \\ y_A - y_M = k(y_B - y_M) \\ z_A - z_M = k(z_B - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_A - k.x_B}{1-k} \\ y_M = \frac{y_A - k.y_B}{1-k} \\ z_M = \frac{z_A - k.z_B}{1-k} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{x_A - k.x_B}{1-k}; \frac{y_A - k.y_B}{1-k}; \frac{z_A - k.z_B}{1-k}\right) \text{ với } k \neq 1.$$

Dạng 1.2. Tìm tọa độ điểm đặc biệt

01	Chân đường cao	• Định nghĩa đường cao: là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến cạnh đáy thì gọi là đường cao của tam giác đó. • Chân đường cao: là giao điểm của đường cao và cạnh đáy. • Bài toán: Tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A trong $\triangle ABC$. Bước 1: Tìm tọa độ $\overrightarrow{AH}; \overrightarrow{BH}; \overrightarrow{BC}$. Bước 2: Do $\begin{cases} H \in AH \\ AH \perp BC \end{cases} \rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ Do $H \in BC \rightarrow \overrightarrow{BH}, \overrightarrow{BC}$ cùng phương $\rightarrow \overrightarrow{BH} = k \cdot \overrightarrow{BC}$ Bước 3: Từ các yếu tố trên ta có hệ: $\begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \frac{x_{\overrightarrow{BH}}}{x_{\overrightarrow{BC}}} = \frac{y_{\overrightarrow{BH}}}{y_{\overrightarrow{BC}}} = \frac{z_{\overrightarrow{BH}}}{z_{\overrightarrow{BC}}} = k \end{cases} \rightarrow H(?)$
02	Trực tâm	• Định nghĩa trực tâm: là giao điểm của ba đường cao. • Bài toán: Tìm tọa độ trực tâm H của $\triangle ABC$. Bước 1: Tìm tọa độ $\overrightarrow{AH}; \overrightarrow{BH}; \overrightarrow{CH}; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC}$. Bước 2: Do $\begin{cases} H \in AH \\ AH \perp BC \end{cases} \rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ Tương tự ta được $\begin{cases} \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$. Bước 3: Từ các yếu tố trên ta có hệ: $\begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases} \rightarrow H(?)$.
03	Chân đường phân giác trong	• Định nghĩa đường phân giác: là đường thẳng chia góc đó thành 2 góc bằng nhau. • Chân đường phân giác: là giao điểm của đường phân giác và cạnh đáy. • Bài toán: Tìm tọa độ chân đường phân giác trong D kẻ từ đỉnh A trong $\triangle ABC$. Bước 1: Theo tính chất đường phân giác: $\frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC}$. Do $D \in AC \Rightarrow \overrightarrow{DA} = \frac{BA}{BC} \cdot \overrightarrow{DC}$. Tính tỷ số $\frac{BA}{BC}$ bằng các tọa độ điểm mà đề ra. Bước 2: Áp dụng $\vec{a} = k \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x_a = k \cdot x_b \\ y_a = k \cdot y_b \\ z_a = k \cdot z_b \end{cases}$. Để tìm tọa độ D.

04

Tâm
đường
tròn
nội
tiếp

• Định nghĩa tâm đường tròn nội tiếp tam giác:

là giao điểm của 3 đường phân giác trong.

• Bài toán: Tìm tọa độ chân tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.

► Cách 1. Áp dụng tính chất:

“Cho $\triangle ABC$, I là tâm đường tròn nội tiếp, ta có $BC \cdot \vec{IA} + AC \cdot \vec{IB} + AB \cdot \vec{IC} = \vec{0} (*)$ ”

Bước 1: Tính AC ; AB ; BC ta được các hằng số.

Bước 2: Tính $\vec{IA}$; $\vec{IB}$; $\vec{IC}$.

Bước 3: Thay vào $(*)$ và thu gọn $\rightarrow I(?)$.

► Cách 2. Áp dụng tính chất giao điểm 3 đường phân giác (2 lần):

Lần 1: Xét $\triangle ABC$, gọi D là chân đường phân giác góc A

Bước 1: Theo tính chất đường phân giác: $\frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC}$.

Do $D \in AC \Rightarrow \vec{DA} = \frac{BA}{BC} \cdot \vec{DC}$.

Tính tỷ số $\frac{BA}{BC}$ bằng các tọa độ điểm mà đề ra.

Bước 2: Áp dụng $\vec{a} = k \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x_a = k \cdot x_b \\ y_a = k \cdot y_b \\ z_a = k \cdot z_b \end{cases}$. Để tìm tọa độ D .

Lần 2: Xét $\triangle ABD$, gọi I là chân đường phân giác góc B

Bước 3: Theo tính chất đường phân giác: $\frac{ID}{IA} = \frac{BD}{BA}$.

Do $I \in AD \Rightarrow \vec{ID} = -\frac{BD}{BC} \cdot \vec{IA}$.

Tính tỷ số $\frac{BD}{BC}$ bằng các tọa độ điểm mà đề ra.

Bước 4: Áp dụng $\vec{a} = k \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x_a = k \cdot x_b \\ y_a = k \cdot y_b \\ z_a = k \cdot z_b \end{cases}$. Để tìm tọa độ I .

► Dạng 1.3. Tìm tọa độ vectơ thỏa điều kiện cho trước

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

(1) Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$.

(2) Cộng – Trừ vectơ: $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$.

(3) Tích của một số với vectơ: $k \cdot \vec{a} \pm \vec{b} = (k \cdot a_1; k \cdot a_2; k \cdot a_3)$.

(4) Độ dài vectơ $\vec{a}$: $|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$.

(5) Vectơ $\vec{a}$ cùng phương vectơ $\vec{b}$: $[\vec{a}; \vec{b}] = \vec{0}$ hoặc $\vec{a} = k \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = k \cdot b_1 \\ a_2 = k \cdot b_2 \\ a_3 = k \cdot b_3 \end{cases}$.

(6) $ABCD$ là hình bình hành $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Dạng 1.4. Liên quan độ dài

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B)$ ta có:

- (1) Độ dài vectơ $\vec{a}$: $|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$.
 $\longrightarrow |\vec{a}|^2 = \vec{a}^2 = (a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2$
- (2) Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.
- (3) Tích vô hướng hai vectơ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b})$
- (4) Góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$: $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

► Bài toán liên quan thường gặp:

Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ có $|\vec{u}| = m; |\vec{v}| = n$ và tạo với nhau một góc α . Tính $|\vec{u} + \vec{v}|$ hoặc $|\vec{u} - \vec{v}|$ hoặc tùy vào yêu cầu bài toán.

Hướng giải quyết

Bước 1: Biến đổi $(|\vec{u} + \vec{v}|)^2 = (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$

Bước 2: Áp dụng: $\begin{cases} \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2 \\ \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b}) \end{cases}$

Để biến đổi:

$$\vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = |\vec{u}|^2 + 2|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\vec{u}; \vec{v}) + |\vec{v}|^2 \quad (*)$$

Bước 3: Lấp các dữ kiện giả thiết vào $(*) \Rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = ?$

Dạng 1.5. Sự cùng phương

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

- (1) Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$
- (2) Vectơ $\vec{a}$ cùng phương vectơ $\vec{b}$: $[\vec{a}; \vec{b}] = \vec{0}$ hoặc $\vec{a} = k \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = k \cdot b_1 \\ a_2 = k \cdot b_2 \\ a_3 = k \cdot b_3 \end{cases}$

Dạng 1.6. Sự đồng phẳng

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

- (1) Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$: $[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$
 $= (a_2 b_3 - a_3 b_2; a_3 b_1 - a_1 b_3; a_1 b_2 - a_2 b_1)$.
- (2) Ba vectơ $\vec{a}; \vec{b}; \vec{c}$ đồng phẳng: $[\vec{a}; \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$.
- (3) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} \neq 0$.

➤ Dạng 1.7. Ứng dụng tích có hướng

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

(1) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện: $[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD} \neq 0$.

$\Leftrightarrow A, B, C, D$ không đồng phẳng

(2) Diện tích $\triangle ABC$: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} [\vec{AB}, \vec{AC}]$.

$\Rightarrow$ Đường cao $\triangle ABC$: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC \Rightarrow AH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{BC} = \frac{[\vec{AB}, \vec{AC}]}{|\vec{BC}|}$

(3) Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S_{ABCD} = 2S_{\triangle ABC} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$.

(4) Thể tích tứ diện $ABCD$: $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$.

$\Rightarrow$ Đường cao chóp $ABCD$:

$V_{ABCD} = \frac{1}{3} d(A, (BCD)) \cdot S_{ABCD} \Rightarrow d(A, (BCD)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABCD}} = \frac{[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}}{[\vec{BC}, \vec{BD}]}$

► Bài toán tính diện tích tam giác:

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(...), B(...), C(...)$. Tính diện tích tam giác ABC

Hướng giải quyết

Bước 1: Tìm tọa độ các vectơ $\vec{AB}, \vec{AC}$.

Bước 2: Tìm tọa độ của vectơ $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.

Bước 3: Sử dụng $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$ để tính diện tích $\triangle ABC$.

Nếu bài toán yêu cầu tính đường cao trong tam giác:

Bước 4: Sử dụng $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} AH \cdot OB \Rightarrow AH = \frac{2S_{\triangle OAB}}{OB}$ để tính độ dài đường cao AH .

► Bài toán tính thể tích tứ diện:

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(...), B(...), C(...), D(...)$. Tính thể tích tứ diện $ABCD$

Hướng giải quyết

Bước 1: Tìm tọa độ các vectơ $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.

Bước 2: Tính $[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}$.

Bước 3: Sử dụng $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$ để tính thể tích tứ diện $ABCD$.

Nếu bài toán yêu cầu tính khoảng cách hạ từ đỉnh:

Bước 4: Sử dụng $V_{ABCD} = \frac{1}{3} d(A, (BCD)) \cdot S_{ABCD} \Rightarrow d(A, (BCD)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABCD}}$ để tính độ dài khoảng cách

Dạng 1.8. Liên quan góc

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

$$(1) \text{ Tích vô hướng hai vectơ: } \dots\dots\dots \begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b}) \\ \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 \end{cases}$$

$$\longrightarrow \text{Góc giữa 2 vectơ: } \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3}{\sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2} \cdot \sqrt{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2}}.$$

Chú ý: Khi $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ thì $\cos(\vec{a}; \vec{b}) > 0 \Rightarrow (\vec{a}; \vec{b})$ là góc nhọn,

Ngược lại nếu $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ thì $\cos(\vec{a}; \vec{b}) < 0 \Rightarrow (\vec{a}; \vec{b})$ là góc tù.

$$(2) \text{ Vectơ } \vec{a} \text{ vuông góc vectơ } \vec{b}: \dots\dots\dots \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 = 0$$

Dạng 1.9. Tâm tứ cự

► Bài toán cực trị độ dài vecto:

Cho n điểm $A_1; A_2; \dots; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; \dots; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n \neq 0$ và đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) . Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) , sao cho $|k_1 \cdot \overrightarrow{MA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{MA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{MA_n}|$ nhỏ nhất.

Hướng giải quyết

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{IA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$.

Bước 2: Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$|k_1 \cdot \overrightarrow{MA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{MA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{MA_n}| = |(k_1 + k_2 + \dots + k_n) \overrightarrow{MI}| = |k| |\overrightarrow{MI}|$$

Bước 3: Tìm độ dài nhỏ nhất của các vectơ đã cho xảy ra khi M xảy ra ở vị trí nào?

► Bài toán cực trị độ dài bình phương vecto:

Cho đa giác $A_1 A_2 \dots A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; \dots; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n > 0$. Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P) , sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Hướng giải quyết

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + k_2 \cdot \overrightarrow{IA_2} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$.

Bước 2: Thấy rằng $MA_1^2 = |\overrightarrow{MA_1}|^2 = (\overrightarrow{MA_1})^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA_1})^2 = (\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_1}) + (\overrightarrow{IA_1})^2$

Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$\begin{aligned} S &= k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2 \\ &= k_1 \left[(\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_1}) + (\overrightarrow{IA_1})^2 \right] + \dots + k_n \left[(\overrightarrow{MI})^2 + 2(\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA_n}) + (\overrightarrow{IA_n})^2 \right] \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_n) MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + \dots + k_n \cdot IA_n^2) + \dots + 2\overrightarrow{MI} \left(\underbrace{k_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + \dots + k_n \cdot \overrightarrow{IA_n}}_{=\vec{0}} \right) \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_n) MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + \dots + k_n \cdot IA_n^2) \end{aligned}$$

Bước 3: Do $k > 0$, để $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + \dots + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì ta xác định vị trí điểm M cần tìm.

➤ Dạng 1.10. Tọa độ hóa

► Công thức liên quan thường dùng:

Xét hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ ta có:

$$(1) \text{ Tích có hướng của hai vectơ } \vec{a} \text{ và } \vec{b} : \dots\dots\dots [\vec{a}, \vec{b}] = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} \\ = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1).$$

$$(2) \text{ Vectơ } \vec{a} \text{ cùng phương vectơ } \vec{b} : \dots\dots\dots [\vec{a}; \vec{b}] = \vec{0} \text{ hoặc } \vec{a} = k.\vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = k.b_1 \\ a_2 = k.b_2 \\ a_3 = k.b_3 \end{cases}.$$

$$(3) \text{ Ba vectơ } \vec{a}; \vec{b}; \vec{c} \text{ đồng phẳng: } \dots\dots\dots [\vec{a}; \vec{b}] . \vec{c} = 0.$$

$$(4) \text{ Diện tích } \triangle ABC : \dots\dots\dots S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \left| [\vec{AB}, \vec{AC}] \right|.$$

$$(5) \text{ Thể tích tứ diện } ABCD : \dots\dots\dots V = \frac{1}{6} \left| [\vec{AB}, \vec{AC}] . \vec{AD} \right|.$$

$$(6) \text{ Thể tích khối hộp } ABCD : \dots\dots\dots V = \left| [\vec{AB}, \vec{AD}] . \vec{AA'} \right|.$$

$$(7) \text{ Thể tích khối hộp } ABCD.A'B'C'D' : \dots\dots\dots V = \left| [\vec{AB}, \vec{AD}] . \vec{AA'} \right|.$$

(8) Góc:

$$\bullet \text{ Giữa hai mặt phẳng: } \dots\dots\dots \cos \varphi = \left| \cos(\vec{n}_p, \vec{n}_q) \right| = \frac{|\vec{n}_p . \vec{n}_q|}{|\vec{n}_p| . |\vec{n}_q|}$$

$$\bullet \text{ Giữa hai đường thẳng: } \dots\dots\dots \cos \varphi = \cos(\vec{a}, \vec{a'}) = \frac{|\vec{a} . \vec{a'}|}{|\vec{a}| . |\vec{a'}|}$$

$$\bullet \text{ Giữa đường thẳng và mặt phẳng: } \dots\dots\dots \sin \varphi = \left| \sin(\vec{a}, \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{a} . \vec{n}|}{|\vec{a}| . |\vec{n}|}$$

Mẹo nhớ công thức về góc trong hình học Oxyz :

- **Cùng** loại dùng Cos (Góc giữa đường với đường , mặt phẳng với mặt phẳng).
- **Khác** loại dùng Sin (Góc giữa đường và mặt).

(9) Khoảng cách

$$\bullet \text{ Từ điểm đến mặt phẳng : } \dots\dots\dots d(M_o, (\alpha)) = \frac{|Ax_o + By_o + Cz_o + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\bullet \text{ Từ điểm đến đường thẳng: } \dots\dots\dots d(M, \Delta) = \frac{\left| [\vec{M_oM}, \vec{u}] \right|}{|\vec{u}|}$$

$$\bullet \text{ Hai đường thẳng chéo nhau: } \dots\dots\dots d(d, d') = \frac{\left| [\vec{a}, \vec{a'}] . \vec{MM'} \right|}{\left| [\vec{a}, \vec{a'}}] \right|} = \frac{V_{hop}}{V_{day}}$$

► Cách “gắn” trục:

- **Bước 1:** Chọn hệ trục tọa độ Oxyz
 - Xác định ba đường đồng quy và đôi một cắt nhau trên cơ sở có sẵn của hình (như tam diện vuông, hình hộp chữ nhật, hình chóp tứ giác đều ...),
 - Dựa trên các mặt phẳng vuông góc dựng thêm đường phụ.
- **Bước 2:** Tọa độ hóa các điểm của hình không gian.
 - Tính tọa độ điểm liên quan trực tiếp đến giả thiết và kết luận của bài toán.
Tính toán chủ yếu dựa vào quan hệ song song, vuông góc cùng các dữ liệu bài toán.
- **Bước 3:** Chuyển giả thiết qua hình học giải tích.
 - Lập các phương trình đường, mặt liên quan.
 - Xác định tọa độ các điểm, véc tơ cần thiết cho kết luận.
- **Bước 4:** Giải quyết bài toán.
 - Sử dụng các kiến thức hình học giải tích để giải quyết yêu cầu của bài toán hình không gian.

⌘ Cách chọn hệ tọa độ một số hình không gian.

A. Hộp.

□ Hình hộp lập phương – Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$

• Với hình lập phương .

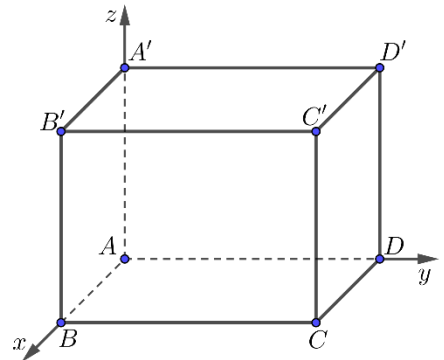
Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

$$A(0;0;0), B(a;0;0), C(a;a;0), D(0;a;0), \\ A'(0;0;a), B'(a;0;a), C'(a;a;a), D'(0;a;a)$$

• Với hình hộp chữ nhật.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

$$A(0;0;0), B(a;0;0), C(a;b;0), D(0;b;0), \\ A'(0;0;c), B'(a;0;c), C'(a;b;c), D'(0;b;c)$$



► **Chú ý:** Tam diện vuông là một nửa của hình hộp chữ nhật nên ta chọn hệ trục tọa độ tương tự như hình hộp chữ nhật.

□ Hình hộp đứng có đáy là hình thoi $ABCD.A'B'C'D'$

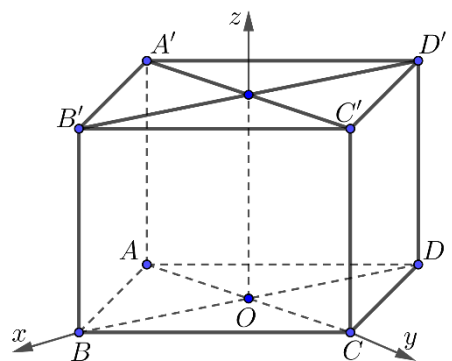
Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

» Gốc tọa độ trùng với $O = AC \cap BD$.

» Trục Oz đi qua 2 tâm của 2 đáy

» Đặt $AC = a, BD = b, AA' = c$ thì

$$A\left(0; -\frac{a}{2}; 0\right), B\left(\frac{b}{2}; 0; 0\right), C\left(0; \frac{a}{2}; 0\right), D\left(-\frac{b}{2}; 0; 0\right), \\ A'\left(0; -\frac{a}{2}; c\right), B'\left(\frac{b}{2}; 0; c\right), C'\left(0; \frac{a}{2}; c\right), D'\left(-\frac{b}{2}; 0; c\right).$$



► **Chú ý:** Với lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân tại B thì ta chọn hệ tọa độ tương tự như trên với gốc tọa độ là trung điểm AC , $B \in Ox, C \in Oy$ còn trục Oz đi qua trung điểm hai cạnh $AC, A'C'$.

B. Chóp.

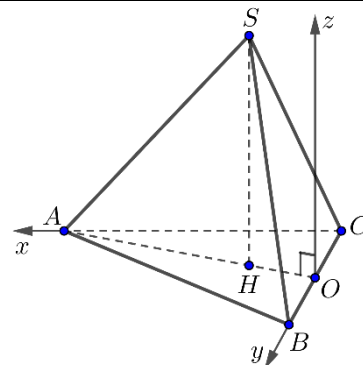
□ Hình chóp đều

(1) Hình chóp tam giác đều $S.ABC$, $AB = a, SH = h$.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

- » Gốc tọa độ trùng với O là trung điểm BC
- » $A \in Ox$.
- » $B \in Oy$

Khi đó $A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}; 0; 0\right)$, $B\left(0; \frac{a}{2}; 0\right)$, $C\left(0; -\frac{a}{2}; 0\right)$, $S\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; h\right)$

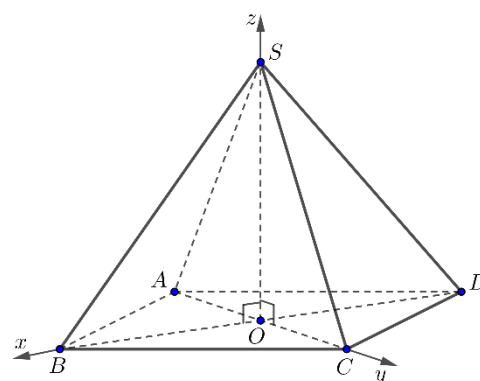


(2) Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, $AB = a, SH = h$.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

- » Gốc tọa độ trùng với $O = AC \cap BD$
- » $B \in Ox$.
- » $C \in Oy$.
- » $S \in Oz$.

Khi đó: $A\left(0; -\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $B\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right)$, $C\left(0; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$,
 $D\left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right)$, $S(0; 0; h)$.



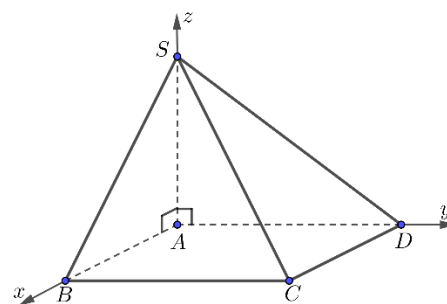
- **Chú ý:** Ngoài cách chọn hệ trục như trên ta có thể chọn hệ trục bằng cách khác.
 Chẳng hạn với hình chóp tam giác đều ta có thể chọn $H \equiv O$, trục Oy đi qua H và song song với BC .

□ Hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = h$

Nếu đáy là hình chữ nhật.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

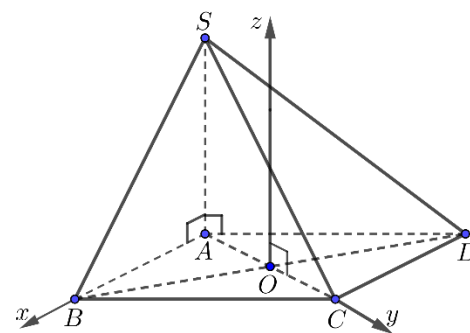
- » Gốc tọa độ trùng với $A \equiv O$
- » $B \in Ox$.
- » $D \in Oy$.
- » $S \in Oz$.



Nếu đáy là hình thoi.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

- » Gốc tọa độ trùng với $O = AC \cap BD$
- » $B \in Ox$.
- » $C \in Oy$.
- » $Oz \parallel SA$.



- **Chú ý:** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, nếu đáy ABC là:
- Tam giác vuông tại A thì cách chọn hệ trục như hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật.

- Tam giác cân tại B thì ta chọn hệ trục tọa độ như hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi, khi đó gốc tọa độ là trung điểm cạnh AC .

□ Hình chóp $S.ABC$ có $(SAB) \perp (ABCD)$

Đường cao $SH = h$ của $\triangle SAB$ là đường cao của hình chóp.

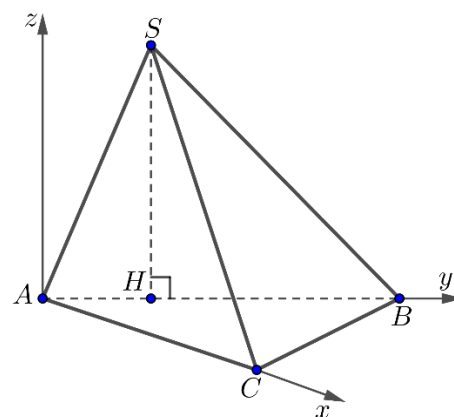
Nếu $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = a$, $AC = b$

Chọn hệ trục tọa độ sao cho:

- » Gốc tọa độ trùng với $A \equiv O$
- » $B \in Oy$.
- » $C \in Oz$.
- » $Oz \parallel SH$.

Khi đó $A(0;0;0)$, $B(0;a;0)$, $C(b;0;0)$, $AH = c \Rightarrow H(0;c;0)$,

$S(0;c;h)$



► **Chú ý:** Cho hình chóp có $SA \perp (ABC)$, nếu đáy ABC là:

- Tam giác vuông tại B ta chọn $B \equiv O$, vuông tại C chọn $C \equiv O$.
- $\triangle ASB$ cân tại S , $\triangle ABC$ cân tại C thì ta chọn $H \equiv O$, $C \in Ox$, $B \in Oy$, $S \in Oz$

-----Hết-----

Hình học

Chủ đề 02

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

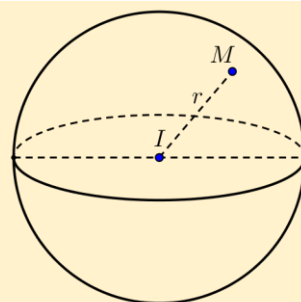
A. LÝ THUYẾT CHUNG.



Định nghĩa:

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a;b;c)$ bán kính r có phương trình là.

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$



1. Phương trình

		LOẠI 1	LOẠI 2
Phương Trình		$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$	$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$
Xác Định	Tâm	Lấy hệ số tự do trong ngoặc $\div -1$.	Lấy hệ số trước $x; y; z \div -2$.
	Bán Kính	Lấy căn bậc 2 vế phải.	$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$. Điều kiện tồn tại: $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

2. Vị trí tương đối

Trong không gian $Oxyz$, ta có 3 đối tượng để xét vị trí tương đối với mặt cầu:

(1) Điểm $M(a;b;c)$.

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M và mặt cầu $S(I;R)$. Khi đó:

		Điểm		
		Nằm ngoài $\Leftrightarrow IM \cap (S) = H$	Nằm trên $\Leftrightarrow IM \cap (S) = M \equiv H$	Nằm trong $\Leftrightarrow IM \cap (S) = \emptyset$
		$IM > R$	$IM = R$	$IM < R$
Mặt cầu				

(2) Mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và mặt cầu $S(I; R)$. Khi đó:

Mặt phẳng			
Mặt cầu	Không cắt	Tiếp xúc	Cắt theo giao tuyến là đường tròn
	$\Leftrightarrow (\alpha) \cap (S) = \emptyset$ $d(I; (\alpha)) > R$	$\Leftrightarrow (\alpha) \cap (S) = \{M\}$ $d(I; (\alpha)) = R$ $\Leftrightarrow$ Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại điểm M .	$\Leftrightarrow (\alpha) \cap (S) = C(I'; r)$ $d(I; (\alpha)) < R$ $\Leftrightarrow (\alpha)$ cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có tâm I' và bán kính r . $R = \sqrt{r^2 + d^2(I; (\alpha))}$.

(3) Đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ và mặt cầu $S(I; R)$. Khi đó:

Đường thẳng			
Mặt cầu	Không cắt	Tiếp xúc	Cắt tại hai điểm A; B
	$\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \emptyset$ $d(I; \Delta) > R$	$\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \{H\}$ $d(I; \Delta) = R$ $\Leftrightarrow$ Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu tại điểm H	$\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \{A; B\}$ $d(I; \Delta) < R$ $\Leftrightarrow R = \sqrt{\frac{AB^2}{4} + d^2(I; \Delta)}$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 2.1. Xác định tâm - bán kính - nhận biết phương trình mặt cầu

		LOẠI 1	LOẠI 2
Phương Trình		$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$	$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$
Nhận xét		(1) Hệ số trước x, y, z bằng nhau và bằng 1. (2) Hệ số trước các ngoặc bằng nhau và bằng 1. (3) Vế phải là hằng số dương.	(1) Hệ số trước x^2, y^2, z^2 bằng nhau và bằng 1. (2) Phương trình đầy đủ x^2, y^2, z^2 (3) Thỏa mãn điều kiện tồn tại $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$
Xác Định	Tâm	Lấy hệ số tự do trong ngoặc $\div -1$.	Lấy hệ số trước $x; y; z \div -2$.
	Bán Kính	Lấy căn bậc 2 vế phải.	$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$. Điều kiện tồn tại: $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

➤ Dạng 2.2. Phương trình mặt cầu có tâm và đi qua một điểm

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R .	Từ giả thiết ta đã có sẵn tâm I và bán kính R . Phương trình (S): $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.
Tâm $I(a; b; c)$ và qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$.	» Bán kính mặt cầu $R = IM = \overline{IM} = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2}$. » Mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính $R = IM$.

➤ Dạng 2.3. Phương trình mặt cầu nhận hai điểm làm đường kính

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Nhận $M(x_M; y_M; z_M)$ và $N(x_N; y_N; z_N)$ làm đường kính	» Gọi I là tâm mặt cầu (S) $\Rightarrow I$ là trung điểm của MN $\Rightarrow I\left(\frac{x_M + x_N}{2}; \frac{y_M + y_N}{2}; \frac{z_M + z_N}{2}\right)$. » Bán kính mặt cầu $R = \frac{MN}{2} = IM$.

➤ Dạng 2.4. Phương trình mặt cầu qua 4 điểm không đồng phẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Đi qua 4 điểm $A; B; C; D$ không đồng phẳng	» Gọi $I(a; b; c)$ là tọa độ tâm mặt cầu cần tìm.

» Mặt cầu (S) đi qua 4 điểm

$$\Leftrightarrow IA = IB = IC = ID \Leftrightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \\ IA^2 = ID^2 \end{cases} \Rightarrow \text{tọa độ } I.$$

» Mặt cầu có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = IA$.

➤ Dạng 2.5. Phương trình mặt cầu tâm I thuộc (P) và qua ba điểm

► Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Tâm $I \in (P)$ và đi qua $A; B; C$. Với $(P): \alpha.x + \beta.y + \gamma.z + \delta = 0$ hoặc (P) là các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$. ⌘ Nhận xét: Trong trường hợp $I \in$ một trong các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$ bài toán sẽ đơn giản hơn.	» Gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu » Ta có $I \in (P) \Rightarrow \alpha.a + \beta.b + \gamma.c + \delta = 0$ (1). » Mặt cầu (S) đi qua ba điểm $A; B; C$ $\Leftrightarrow IA = IB = IC \Leftrightarrow \begin{cases} IA^2 = IB^2 & (2) \\ IA^2 = IC^2 & (3) \end{cases}$ » Từ (1); (2) và (3) $\Rightarrow I$ là thỏa hệ: $\begin{cases} \alpha.a + \beta.b + \gamma.c + \delta = 0 \\ IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases} \Rightarrow \text{tọa độ } I.$ » Mặt cầu có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = IA$.

➤ Dạng 2.6. Phương trình mặt cầu tâm I thuộc d và qua hai điểm

► Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Tâm $I \in d$ và đi qua $A; B$. Với $d: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ hoặc d là các trục $Ox; Oy; Oz$. ⌘ Nhận xét: Trong trường hợp $I \in$ một trong các trục $Ox; Oy; Oz$ bài toán sẽ đơn giản hơn	» Gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu » Ta có $I \in d \Rightarrow I(x_0 + at; y_0 + bt; z_0 + ct)$. » Viết $\overrightarrow{IA}; \overrightarrow{IB}$ theo t và tính độ dài $\overrightarrow{IA} ; \overrightarrow{IB}$ » Mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A; B$ $\Leftrightarrow IA = IB \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB} \Rightarrow t = ?.$ » Từ $t = ? \Rightarrow$ tọa độ I. » Mặt cầu có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = IA$.

➤ Dạng 2.7. Phương trình mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng - đường thẳng

► Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại	Phương pháp
Tâm $I(a;b;c)$ và tiếp xúc với (P). Với $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ hoặc (P) là các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$. ⌘ Nhận xét:	» Bán kính mặt cầu

Trong trường hợp 1 tiếp xúc một trong các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$ bài toán sẽ đơn giản hơn.

$$R = \begin{cases} d(I;(\alpha)) = \frac{|Aa+Bb+Cc+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} & \text{Tiếp xúc } (\alpha) \\ d(I;(Oxy)) = \sqrt{z_I^2} & \text{Tiếp xúc } (Oxy) \\ d(I;(Oxz)) = \sqrt{y_I^2} & \text{Tiếp xúc } (Oxz) \\ d(I;(Oyz)) = \sqrt{x_I^2} & \text{Tiếp xúc } (Oyz) \end{cases}$$

» Mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = d(I;(\alpha))$.

Tâm $I(a;b;c)$ và tiếp xúc với Δ .

Với $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ hoặc Δ là các trục $Ox; Oy; Oz$.

⌘ Nhận xét:

Trong trường hợp 1 tiếp xúc một trong các trục $Ox; Oy; Oz$ bài toán sẽ đơn giản hơn.

» Bán kính mặt cầu

$$R = \begin{cases} d(I;\Delta) = \frac{|\vec{u}; \vec{MI}|}{|\vec{u}|} & \text{Tiếp xúc } \Delta \\ d(I;Ox) = \sqrt{y_I^2 + z_I^2} & \text{Tiếp xúc } Ox \\ d(I;Oy) = \sqrt{x_I^2 + z_I^2} & \text{Tiếp xúc } Oy \\ d(I;Oz) = \sqrt{x_I^2 + y_I^2} & \text{Tiếp xúc } Oz \end{cases}$$

» Mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = d(I;\Delta)$.

➤ Dạng 2.8. Phương trình mặt cầu cắt mặt phẳng - đường thẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S)

Loại

Phương pháp

Tâm $I(a;b;c)$ và cắt (P) theo giao tuyến là đường tròn tâm I' bán kính r .
Với $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ hoặc (P) là các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$.

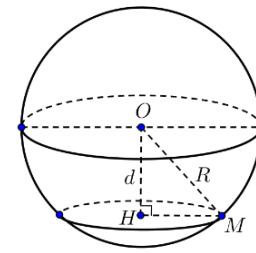
⌘ Nhận xét:

Trong trường hợp 1 tiếp xúc một trong các mặt phẳng $(Oxy), (Oxz), (Oyz)$ bài toán sẽ đơn giản hơn.

» Tính $d(I;(\alpha)) = \frac{|Aa+Bb+Cc+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

» Bán kính: $R^2 = d^2(I;(\alpha)) + r^2 = OH^2 + HM^2$

» Mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính R .



Tâm $I(a;b;c)$ và cắt Δ tại $A(x_A;y_A;z_A)$, $B(x_B;y_B;z_B)$ và H là trung điểm AB .

Với $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ hoặc Δ là các trục $Ox; Oy; Oz$.

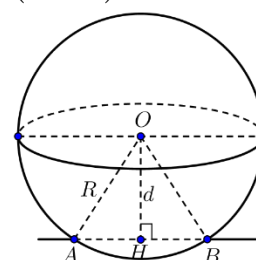
⌘ Nhận xét:

Trong trường hợp 1 tiếp xúc một trong các trục $Ox; Oy; Oz$ bài toán sẽ đơn giản hơn.

» Tính $d(I;\Delta) = \frac{|\vec{u}; \vec{MI}|}{|\vec{u}|}$

» Bán kính: $R^2 = d^2(I;(\alpha)) + AH^2 = OH^2 + \frac{AB^2}{4}$

» Mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = d(I;\Delta)$.



-----Hết-----

